

Примечания

1. Это лабораторная работа при микробенчмаркинг, не стоит здесь проверять тяжелые интегральные сценарии

Лабораторная работа № 3

Задание

Составить набор сценариев (benchmark) для сравнения двух разных объектов.

Объектом могут быть:

1. Разные библиотеки решающие одну и ту же задачу
2. Разные средства языка для одной и той же цели – например сравнение stream подхода и обычного итерирования в java, цикл vs comprehension в python, lambda функции/выражения и обычные функции и т.д.
3. Разные мажорные версии библиотеки или фреймворка или языка
4. Схожие операции реализованные разными средствами – например создание большого числа корутин в разных языках (python vs js/ts) или сравнение схожих операций в разных средах выполнения (скорость работы с treemap разного размера в openjdk vs oracle jdk)
5. Сравнение ORM vs SQL
6. Сравнение разных типов индексирования в СУБД или влияние индексов на ситуации смешанных сценариев (когда запись идёт во время чтения)
7. Практически что угодно, но лучше выбирать так чтобы на единичную операцию уходило не более 50ms (условный максимум нормальной сетевой задержки) и не менее 100nanos (условный максимум скорости чтения из ram)

Требования

1. Производительность микробенчмарка оценивается статистической величиной – требуется провести хотя бы 100 испытаний и собрать статистику
2. Стоит учитывать фазы warmup / teardown, т.к. информация о быстрых операциях статистически искажается в начале и завершении испытаний
3. Можно посмотреть <https://github.com/google/benchmark> для примера, но реализовать собственные средства бенчмаркинга – нормально
4. Т.к. цель микробенчмаркинга сравнение достаточно быстрых операций (лимиты 100nanos и 50ms обусловлены ограничениями железа), то для таких сценариев достаточно использовать 1 ядро CPU
5. Требуется проверить несколько сценариев – например чтение, запись, одновременные чтение и запись
6. Испытаний будет много, надо добиться равных условий на каждую попытку, то есть следует использовать отдельный докер-образ на каждый прогон, но с одной и той же конфигурацией
7. Оценить overhead самого инструмента запуска бенчей, в идеале не должно превышать нескольких 4-5 nanos
8. Статистика времени (задержек) выполнения операций всегда должно включать в себя:

- a. график измеряемой величины во времени
- b. распределение величины по перцентилям по числу запросов
- c. гистограмму распределения
- d. требуемые перцентили: 0.5, 0.75, 0.9, 0.95. 0.99
- e. время выполнения теста
- f. количество операций выполненных за время теста с детализацией
сколько было в warmup и teardown